

1.4.1 Генерация изображений

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Особенности генеративных моделей изображений	3
3. Влияние параметров	5
4. Обзор популярных инструментов.....	7
5. Ошибки и способы их избежать	8
6. Сферы использования: дизайн, концепт-арт	9
7. Реклама	11
8. Этические аспекты	13
9. Заключение	14

1. Введение

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир prompt engineering – искусства создания эффективных запросов для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. В эпоху стремительного развития генеративных моделей это направление становится не просто модным трендом, а настоящим профессиональным навыком, востребованным в дизайне, маркетинге, креативной индустрии и многих других сферах.

Представьте себе: всего несколько правильно сформулированных слов способны превратить абстрактную идею в конкретное визуальное воплощение. Это похоже на то, как опытный скульптор видит готовую статую в необработанном камне – только в нашем случае материалом служит не камень, а безграничные возможности искусственного интеллекта.

В ходе нашей лекции мы разберем ключевые принципы построения эффективных промтов, изучим основные техники и приемы. Вы узнаете, как превратить обычные текстовые описания в точные инструкции для создания именно тех изображений, которые вы задумали.

Готовы ли вы открыть для себя новые горизонты творчества и научиться управлять процессом создания визуального контента? Тогда давайте начнем наше путешествие в мир prompt engineering!

2. Особенности генеративных моделей изображений

Сначала давайте разберем, как работают современные модели преобразования текста в изображение.

В основе таких систем лежит принцип совместной работы двух основных компонентов: текстового энкодера (кодировщика) и визуального декодера.

Текстовый энкодер анализирует ваш промт, разбивает его на отдельные элементы и преобразует в понятный для модели числовой формат. Визуальный декодер, в свою очередь, на основе полученного описания создает изображение, последовательно добавляя детали и уточняя результат.

Процесс генерации изображения можно представить как последовательное наращивание деталей. Модель начинает с базового “шума” и постепенно, слой за слоем, формирует конечное изображение. Каждый следующий слой добавляет все более конкретные детали: сначала общие формы и цвета, затем контуры объектов, после - текстуры и мелкие элементы.

Важно понимать, что современные модели обучаются на огромных массивах данных, где каждая пара “текст-изображение” помогает установить связи между словами и визуальными элементами. Например, когда вы пишете “черный кот”, модель “помнит” тысячи примеров изображений котов и знает, как они обычно выглядят.

При обработке промта модель учитывает не только отдельные слова, но и их взаимосвязь. Она анализирует контекст, определяет главные объекты и их характеристики, понимает пространственные отношения между элементами. Именно поэтому важно формулировать промты четко и подробно, чтобы модель могла правильно интерпретировать ваши намерения.

В процессе генерации модель постоянно сверяется с исходным текстом, проверяя, насколько создаваемое изображение соответствует описанию. Это похоже на работу художника, который регулярно отступает на пару шагов, чтобы оценить общую картину и внести необходимые корректировки.

Таким образом, модели текст-изображение представляют собой сложный механизм, где каждый элемент промта влияет на конечный результат, а сам

процесс генерации - это последовательное уточнение и детализация изображения на основе текстового описания.

3. Влияние параметров

Давайте разберем, как различные параметры промпта влияют на качество генерируемого изображения.

Стиль изображения играет ключевую роль в конечном результате. Указывая конкретный стиль (например, реалистичная фотография, карандаш или аниме), вы задаете направление для модели. Это помогает ей понять, какой именно визуальный язык использовать при создании изображения.

Композиция определяет, как будут располагаться объекты в кадре. Важно указывать:

- расположение главного объекта (в центре, сбоку)
- перспективу (крупный план, вид с высоты)
- соотношение объектов и фона
- наличие переднего и заднего плана

Цветовое решение существенно влияет на восприятие. Используйте конкретные описания цветов и их характеристик:

- теплые или холодные оттенки
- яркость освещения
- контрастность
- особенности теней
- время суток

Настроение изображения создается через:

- эмоциональную окраску (веселое, загадочное, мистическое)
- контекст окружения

- детали обстановки
- освещение и его характер

Детали и прилагательные помогают сделать изображение более выразительным. Используйте точные описания:

- текстуры поверхностей
- материалы объектов
- размеры и пропорции
- особенности освещения

Действие и взаимодействие добавляют динамичности. Вместо статичных описаний указывайте:

- движения объектов
- взаимодействие персонажей
- процессы и действия
- эмоции участников

Важно помнить, что все эти параметры взаимосвязаны. Например, стиль влияет на композицию, а настроение определяет цветовое решение. Поэтому при составлении промпта рекомендуется:

- начинать с общего стиля и настроения
- уточнять композицию и расположение
- добавлять цветовые характеристики
- конкретизировать детали и действия
- проверять, как все элементы сочетаются между собой

Экспериментируйте с разными комбинациями параметров, чтобы достичь желаемого результата. Помните, что даже небольшие изменения в описании могут существенно повлиять на итоговое изображение. Чем точнее и детальнее вы сформулируете промт, тем ближе результат будет к вашим ожиданиям.

4. Обзор популярных инструментов

Давайте рассмотрим основные характеристики и особенности популярных инструментов генерации изображений.

DALL·E 3 - это самая передовая модель от OpenAI. Она отличается высочайшим качеством проработки деталей, реалистичностью изображений и точностью исполнения промтов. Модель хорошо понимает контекст и может создавать сложные композиции. Поддерживает детальное редактирование существующих изображений. Работает через API и встроенную интеграцию в ChatGPT.

Midjourney - одна из самых популярных моделей с уникальным стилем генерации. Отличается высокой креативностью и способностью создавать художественные, необычные изображения. Имеет собственную систему управления версиями и параметры для тонкой настройки результата. Особенно хороша для создания арт-проектов и иллюстраций.

Stable Diffusion - открытая модель с активным сообществом разработчиков. Позволяет создавать изображения в различных стилях, включая фотореалистичные. Имеет множество модификаций и оптимизированных версий. Хорошо подходит для тех, кто хочет экспериментировать с исходным кодом и создавать собственные решения.

Kandinsky от Сбера - российская модель, оптимизированная под локальный контент. Поддерживает русский язык в промтах, что удобно для русскоязычных пользователей. Предлагает различные стили генерации, включая характерные для русской культуры мотивы. Интегрирована с экосистемой Сбера.

Алиса от Яндекса - модель, интегрированная с другими сервисами Яндекса. Хорошо справляется с простыми запросами и базовыми задачами генерации. Имеет удобный интерфейс и простую систему управления.

Особенно эффективна при работе с русскоязычными промтами и локальным контентом.

При выборе инструмента учитывайте:

- Качество проработки мелких деталей
- Понимание контекста промта
- Доступность на вашем языке
- Необходимость в тонкой настройке
- Интеграцию с другими сервисами
- Стоимость использования

Рекомендую начать с бесплатного тестирования каждой модели через доступные демо-версии, чтобы понять, какой инструмент лучше подходит для ваших конкретных задач.

5. Ошибки и способы их избежать

При составлении промптов для генерации изображений важно избегать типичных ошибок, которые могут существенно снизить качество результата. Рассмотрим основные из них:

Первая ошибка - отсутствие четкого описания желаемого результата. Вы должны максимально подробно описать, что именно хотите получить. Не просто "портрет", а "портрет молодой женщины в стиле ренессанса с мягкими тенями и теплым освещением".

Вторая ошибка - избыточность деталей. Старайтесь не перегружать промпт лишними деталями, которые не влияют на основной результат. Это может запутать модель и привести к неожиданным эффектам.

Третья ошибка - игнорирование контекста. Указывайте, где будет использоваться изображение, это поможет модели лучше понять ваши требования.

Четвертая ошибка - игнорирование стиля и художественных особенностей. Если вы хотите получить изображение в определенном художественном стиле, обязательно укажите это и добавьте конкретные примеры художников или работ, которые вам нравятся.

Пятая ошибка - отсутствие контроля качества. Всегда указывайте четкие параметры качества: детализация, четкость линий, отсутствие размытия, реалистичность текстур.

Шестая ошибка - неправильное использование отрицаний. Старайтесь избегать конструкций с "не" и "без", они могут запутать модель. Лучше описывать, что вы хотите увидеть, а не чего избежать.

Чтобы избежать этих ошибок, следуйте простым правилам:

1. Начните с четкого описания желаемого результата
2. Используйте конкретные примеры и референсы
3. Добавляйте только релевантные детали
4. Контролируйте технические параметры
5. Указывайте стиль и художественные особенности
6. Формулируйте запросы в позитивном ключе
7. Проверяйте промпт на логичность и последовательность

Помните, что хороший промпт - это баланс между детализацией и краткостью, между конкретикой и гибкостью. Практикуйтесь в составлении промптов, анализируйте результаты и корректируйте свои запросы на основе полученного опыта.

6. Сферы использования: дизайн, концепт-арт

В современном дизайне и концепт арте генеративные модели изображений стали незаменимыми инструментами. Они позволяют быстро

создавать уникальные визуальные концепции, генерировать референсы и находить новые креативные решения.

В дизайне одежды модели помогают создавать новые принты, текстуры и силуэты. Вы можете попросить сгенерировать абстрактный узор в стиле 80-х или создать футуристическую одежду с элементами природы. Для этого указывайте конкретные референсы, материалы и желаемые эффекты.

В архитектурном дизайне генеративные модели отлично справляются с созданием концепций зданий и городских пространств. Опишите желаемый стиль, эпоху, материалы и особенности конструкции. Можно комбинировать разные эпохи или создавать фантастические сооружения.

При работе с концепт-артом для игр и кино важно детализировать запрос: указать жанр, атмосферу, персонажей, окружение и желаемые художественные приёмы. Например: “постапокалиптический пейзаж в стиле киберпанк с разрушенными небоскрёбами, дождливая ночь, неоновая подсветка, в стиле работ Саймона Столенхага”. Вместо простого “футуристический город” лучше описать: “футуристический мегаполис с небоскрёбами в неоновом стиле, панорамный вид сверху, синие и фиолетовые оттенки, летающие автомобили, минималистичный дизайн зданий”.

Для улучшения результатов используйте конкретные технические параметры: разрешение, соотношение сторон, формат изображения. Указывайте референсы художников или стилей, которые хотите воспроизвести. Пробуйте разные варианты запросов, если результат не соответствует ожиданиям.

Помните о том, что генеративные модели - это инструмент, а не замена креативному процессу. Они помогают ускорить работу, но финальная доработка и уникальность всё равно зависят от вашего видения и

мастерства. Используйте их для генерации идей, референсов и быстрого прототипирования концепций.

7. Реклама

В сфере рекламы генеративные модели изображений открывают широкие возможности для создания эффективного визуального контента. Давайте разберем основные направления их применения.

Первое и самое важное - создание рекламных изображений под разные форматы. Для баннеров укажите точные размеры, формат и стиль. Например: "баннер 16:9 в минималистичном стиле для фитнес-продукта, яркие акценты на главном элементе, современный дизайн".

При работе с социальными сетями учитывайте особенности каждой платформы. Для ленты в телеграме подойдут квадратные изображения с крупным планом продукта и минималистичным оформлением. Для TikTok создавайте динамичные коллажи с яркими элементами и четкими текстовыми блоками.

Генеративные модели отлично справляются с созданием визуального контента для email-рассылок. Вы можете попросить сгенерировать персонализированные изображения для разных сегментов аудитории, указав целевую группу, стиль и посыл.

В рекламе продуктов питания важно правильно передавать текстуры и аппетитность. Формулируйте запросы с указанием конкретных деталей: "крупный план свежей клубники в йогурте, глянцевое фото, утренняя атмосфера, здоровый образ жизни".

Для создания рекламных иллюстраций используйте четкие описания: "персонаж-супергерой рекламирующий фитнес-приложение, динамичная поза, яркий фон, современный стиль". Это поможет получить именно тот результат, который нужен для вашей рекламной кампании.

При работе с логотипами и фирменным стилем модели могут генерировать варианты дизайна. Укажите желаемые элементы, стиль и настроение: “минималистичный логотип для кофейни, использование кофейных зерен, теплые оттенки, современный дизайн”.

Для повышения эффективности используйте конкретные технические параметры: разрешение, формат, цветовое пространство. Указывайте референсы успешных рекламных кампаний или конкретные стили, которые хотите воспроизвести.

Помните о том, что генеративные модели - это инструмент для ускорения процесса создания контента, но финальная доработка и адаптация под конкретную рекламную стратегию остаются за вами. Используйте их для быстрого прототипирования идей, генерации референсов и создания базового визуального контента.

При работе с моделями экспериментируйте с разными формулировками запросов, изучайте успешные примеры промтов в рекламной сфере. Это поможет вам быстрее находить оптимальные формулировки для достижения желаемых результатов.

Не забывайте про A/B тестирование сгенерированных изображений в рекламных кампаниях. Сравнивайте разные варианты, анализируйте эффективность и на основе полученных данных совершенствуйте свои промты для более точных результатов.

И последнее - всегда проверяйте сгенерированные изображения на соответствие брендинговой стратегии и целевой аудитории. Даже самые красивые изображения должны работать на достижение рекламных целей и соответствовать общей концепции бренда.

8. Этические аспекты

В современном мире генеративного искусства важно понимать и соблюдать этические нормы при работе с моделями. Давайте разберем ключевые аспекты.

Начнем с авторских прав. При генерации изображений вы должны осознавать, что модели обучаются на существующих работах художников и фотографов. Это создает правовую неопределенность. Чтобы избежать проблем, старайтесь не копировать конкретные произведения искусства напрямую. Используйте общие стили и направления, но не конкретные работы.

При создании коммерческих проектов всегда проверяйте, не нарушает ли ваше изображение чьи-то авторские права. Если используете референсы, убедитесь, что они находятся в общественном достоянии или у вас есть разрешение на их использование.

Что касается deepfake-технологий, здесь важно понимать границы допустимого. Создание фейковых изображений людей без их согласия незаконно и неэтично. Особенно это касается:

- Подделки публичных заявлений политиков
- Создания компромата на людей
- Фальсификации исторических событий
- Создания контента для шантажа или вымогательства

Если вы используете deepfake для развлекательного контента, обязательно указывайте это и получайте согласие от людей, чьи изображения модифицируете.

При подражании художникам соблюдайте баланс между вдохновением и копированием. Модели часто генерируют изображения в стиле известных художников, но важно:

- Не заявлять, что это оригинальная работа конкретного художника

- Не пытаться выдать сгенерированное изображение за подлинник
- Указывать, что работа создана с помощью ИИ
- Не использовать защищенные торговые марки и авторские стили без разрешения

При работе с моделями ИИ помните о социальной ответственности. Не создавайте:

- Оскорбительные или дискриминационные изображения
- Контент, нарушающий законы и нормы общества
- Изображения, которые могут нанести вред психическому здоровью
- Фальшивые новости или дезинформацию

При работе с конфиденциальной информацией убедитесь, что модель не сохранит и не использует эти данные в дальнейшем. Используйте специальные настройки приватности и безопасности. Хочу подчеркнуть: технологии - это инструмент, и от того, как мы его используем, зависит наше будущее. Подходите к работе с ИИ ответственно, с уважением к правам других людей и с пониманием возможных последствий ваших действий.

9. Заключение

Дорогие коллеги, сегодня мы разобрали, как в общих чертах работают современные генеративные модели изображений. Вы узнали, что качество результата напрямую зависит от правильно составленного промпта и понимания особенностей каждой модели. Мы рассмотрели основные параметры, которые влияют на конечный результат генерации, и научились их эффективно использовать.

В ходе лекции мы познакомились с популярными инструментами для работы с генеративными моделями, разобрали их сильные и слабые стороны. Особое внимание уделили типичным ошибкам при работе с промпт-инжинирингом и способам их предотвращения.

Мы также обсудили практическое применение генеративных моделей в различных сферах: от дизайна и концепт-арта до рекламной индустрии. Вы убедились, что эти инструменты могут значительно ускорить рабочий процесс и открыть новые возможности для творчества.

Помните, что мастерство промт-инжиниринга приходит с практикой. Чем больше вы будете работать с генеративными моделями, тем лучше будете понимать их возможности и ограничения. Рекомендую продолжать экспериментировать, изучать новые инструменты и делиться опытом с коллегами.

Спасибо за внимание!